



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

BIOINGENIERÍA

Parcial 2 – 18% Informática II 2025-2

El centro de investigación del hospital central requiere un sistema para procesar archivos MAT de electroencefalografías, donde requieren de forma controlada añadir ruido a las señales. Por otro lado también requieren procesar archivos demográficos en formato CSV.

De forma general, el sistema debe permitir procesar y graficar varios archivos de los formatos mencionados y posteriormente guardar los gráficos creados para posteriores informes.

Requerimientos:

1. El algoritmo debe constar de dos scripts .py (*NO!! .ipynb*), en uno deben crear las clases y funciones de validación numérica en el otro, hacer la implementación respectiva del algoritmo principal.
2. Debe tener un soporte en un repositorio en github, con los archivos y sus respectivos commits.
3. Debe comenzar con un menú el cual debe ser fácil de entender y manipular para la creación e ingreso de los objetos que manipularan dichos archivos y que mostraran los gráficos y resultados asociados.
4. Crear dos clases mínimo que manipulen de forma independiente cada tipo de archivo
5. Para los archivos demográficos (csv) el aplicativo debe ser capaz de mostrar la información básica del archivo, el tipo de elementos por columna, es decir, si es float, int, object, etc, también para las columnas numéricas mostrar la información estadística principal, promedio, desviación estándar, etc (NOTA: recordar métodos *info()* y *describe()* de pandas), a su vez debe tener la opción de hacer gráficos **tipo scatter** entre dos columnas elegidas por el usuario, e **Histogramas** de cualquier columna elegida por el usuario, con sus respectivos nombres de ejes y títulos. Finalmente tener una opción de indexado sobre la tabla, es decir que el usuario puede elegir un segmento de filas y columnas y que se muestre la tabla.
6. Para los archivos de EEG (control y parkinson trabajados en clase), el aplicativo debe permitir cargar el archivo .mat, mostrar las llaves que la componen para que el usuario la elija y luego proceder con un submenú donde solicite al usuario elegir que proceso desea seguir:
 - a. Realizar contaminación de un canal seleccionado por el usuario y graficarlo (recordar hacer reshape). Debe usar el método de numpy que crea vectores con valores aleatorios entre cero y uno, y éste sumarlo al canal seleccionado por el usuario entre los puntos que él indique (xmin, xmax). Debe mostrar dos graficos (subplots) juntos, el canal sin contaminar y el contaminado con sus respectivas unidades , microvoltios y segundos, también los títulos y leyendas.
 - b. Realizar promedio y desviación estándar a lo largo de un eje y graficar (sobre datos originales en 3D), con stem, debe mostrar dos graficos juntos (subplots) con el grafico de promedio y el grafico de desviación.
 - c. Graficar cualquier segmento seleccionado por el usuario (recordar hacer reshape), mostrar sus unidades en segundos, y microvoltios para todos los casos la frecuencia de muestreo es de 1000 muestras por segundo (1khz), en el grafico debe mostrarse las leyendas , activar cuadrícula , nombre de los ejes, etc
7. Cada que se realice un grafico este se debe guardar de forma automática con un título indicado por teclado por el usuario.

Puntos extra para la pareja que además desarrolle un sistema(clase) que almacene cada objeto creado y permita su búsqueda

IMPORTANTE: En todos los casos , mostrar de forma correcta los nombres y unidades de los ejes.



Finalmente , recuerden que una vez creadas las clases, en otro archivo hacer la implementación tipo menú con opciones, de modo que se muestren todas las funcionalidades solicitadas de las clases, y se puedan cargar diferentes archivos cuantas veces se desee. Para realizar las pruebas de sus códigos usen los archivos trabajados en clase, de la carpeta de *'control'* *'parkinson'* y *'señal_potencial'*, para los de csv , adjunte varios, la idea en la sustentación es que yo les pueda solicitar , abran uno u otro y el programa ejecute lo solicitado.

Hacer la implementación en archivos.py , no se aceptaran en notebooks